

Aufgabe 40

Wie viele Kombinationen gibt es für eine vierstellige PIN-Nummer? Welche Variante des Urnenmodells muss angewandt werden?

Aufgabe 41

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei zweimaligem Würfeln eine Augensumme von mindestens 8 zu erhalten, wenn beim ersten Wurf eine 4 gewürfelt wurde?

Aufgabe 42

In einer Gruppe von 900 Personen haben sich 600 prophylaktisch gegen Grippe impfen lassen. Nach einer bestimmten Zeit wurde jede Person danach befragt, wer an einer Grippe erkrankte. Die Ergebnisse werden in einer 4-Feldtafel dargestellt.

Das Ereignis A sei „Person geimpft“ und das Ereignis B „Person erkrankt“.

Gruppe	Erkrankt	Gesund	Summe
Geimpft	60	540	600
Ungeimpft	120	180	300
Summe	180	720	900

Geben Sie die Wahrscheinlichkeiten dafür an, dass eine Person

- geimpft ist
- erkrankt ist
- geimpft ist und krank wurde
- trotz Impfung krank wurde
- geimpft ist, wenn feststeht, dass sie erkrankt ist
- nicht geimpft ist und erkrankt ist

Aufgabe 43

Bei einer Sportveranstaltung wird ein Dopingtest durchgeführt. Wenn ein Sportler gedopt hat, dann fällt der Test zu 99% positiv aus. Hat ein Sportler aber nicht gedopt, zeigt der Test trotzdem zu 5% ein positives Ergebnis an. Aus Erfahrung weiß man das 20% der Sportler gedopt sind.

Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass

- eine Dopingprobe positiv ausfällt
- eine Dopingprobe trotz Dopings negativ ausfällt
- ein Sportler gedopt hat, wenn seine Dopingprobe negativ ausfällt

Aufgabe 44

Mit einem Computerprogramm zur ärztlichen Entscheidungsunterstützung lassen sich auf Grund von 18 Laborwerten eines Patienten die Wahrscheinlichkeiten für eine Leber- oder Nierenkrankheit berechnen. In einer Studie wurde dieses diagnostische Verfahren auf 500 Patienten angewendet, die anschließend klinisch untersucht wurden.

Es ergab sich folgende Klassifikationsmatrix:

Diagnose Computerprogramm	Diagnose klinische Untersuchung			Gesamt
	Leberkrankheit	Nierenkrankheit	Gesund	
Leberkrankheit	113	18	20	151
Nierenkrankheit	24	127	30	181
Gesund	13	5	150	168
Gesamt	150	150	200	500

Welche Aussage trifft zu?

- a) Es wurden 25% der Gesunden falsch-positiv klassifiziert
- b) Es wurden 10% der Kranken falsch-negativ klassifiziert
- c) Die Sensitivität des diagnostischen Verfahrens beträgt 0,9
- d) Die Spezifität des diagnostischen Verfahrens beträgt 0,7
- e) Der positive Vorhersagewert beträgt 0,6

Aufgabe 45

Ein Klassifizierer teilt Texte in die Klassen A und B ein. Bei der Auswertung ergibt sich folgende Tabelle:

Tatsächliche Klasse	Zugewiesene Klasse	
	A	B
A	43	17
B	15	25

Berechnen Sie

- a) Die Accuracy des Klassifizierers
- b) Die Precision des Klassifizierers für Klasse B
- c) Den Recall des Klassifizierers für Klasse B